

# Requirements Engineering

# RE für Data Science & AI – Ethik

## RE für Data Science & AI – Ethik & Transparenz

### Ethik in KI-Produkten: Grundlagen und Herausforderungen

#### Ethische Dilemmata:

- Bias in Algorithmen (z. B. Amazon Rekrutierungstool, COMPAS-Risikoassessment). aufgrund von trainingsdaten
- Autonome Systeme (z. B. selbstfahrende Autos: Trolley-Problem).
- Dual-Use-Problematik (z. B. Gesichtserkennung für Überwachung vs. Sicherheit).

## RE für Data Science & AI – Ethik & Transparenz

### Ethik in KI-Produkten: Grundlagen und Herausforderungen

#### Frameworks und Standards:

- EU AI Act: Risikoklassifizierung (unannehmbar, hoch, begrenzt, minimal).
- IEEE Ethically Aligned Design: 150+ Empfehlungen für ethische KI.
- Asilomar-Prinzipien (Future of Life Institute).

**RE für Data Science & AI – Ethik & Transparenz**

## **Ethik in KI-Produkten: Grundlagen und Herausforderungen**

### **Praktische Umsetzung:**

- Ethik-Checklisten
- Ethik-Beiräte in Unternehmen
- Prüfung der Ethik durch unabhängige Gremien

## RE für Data Science & AI – Ethik & Transparenz

### Diskussionsfrage

"Wie würden Sie ein KI-System für Kreditvergabe gestalten, das Fairness und Transparenz garantiert – und welche Trade-offs müssten Sie eingehen?"

trainingsdaten bereinigen, welche belanglos für kreditvergabe sind  
klare trennung und dokumentation der testdate

absage > mensch schaut nochmal drauf (simpelste lösung)

# RE für Data Science & AI – Datenschutz

# RE für Data Science & AI – Datenschutz

## Inhalte

- GDPR-Grundlagen
  - Betroffenenrechte
    - Recht auf Auskunft
    - Löschung
    - Datenübertragbarkeit
  - Datenminimierung und Zweckbindung in KI-Projekten.
  - Einwilligung vs. berechtigtes Interesse (z. B. bei Trainingsdaten).

synthetische daten durch DSGVO geschützt? > auch gedeckt, wegen möglichkeit zu rückschluss über synthetische daten



## RE für Data Science & AI – Datenschutz

*Wer kann den Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung erklären?*

## RE für Data Science & AI – Datenschutz

### Anonymisierung vs. Pseudonymisierung

| Kriterium                 | Pseudonymisierung                                                                                                                   | Anonymisierung                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition                | Ersetzen direkter Identifikatoren durch <b>künstliche Schlüssel</b> (Pseudonyme). Die Originaldaten bleiben <b>rückverfolgbar</b> . | <b>Unumkehrbare</b> Entfernung aller identifizierbaren Informationen. Die Daten können <b>nicht mehr einer Person zugeordnet</b> werden. |
| Ziel                      | <b>Daten schützen</b> , aber <b>Nutzung für Analysen</b> (z. B. KI-Training) ermöglichen.                                           | <b>Daten vollständig entpersonalisieren</b> , um <b>keine Rückschlüsse</b> auf Individuen zuzulassen.                                    |
| Rückverfolgbarkeit        | <b>Ja</b> – mit Zusatzwissen (z. B. Pseudonym-Tabelle) können Daten re-identifiziert werden.                                        | <b>Nein</b> – selbst mit Zusatzwissen ist eine Re-Identifikation <b>unmöglich</b> .                                                      |
| Rechtlicher Status (GDPR) | <b>Personenbezogene Daten</b> (Art. 4 Nr. 1 GDPR) – unterliegen weiterhin Datenschutzbestimmungen.                                  | <b>Keine personenbezogenen Daten</b> mehr – GDPR gilt <b>nicht</b> ( <i>aber abhängig von Fall und Interpretation der DS-Behörde!</i> )  |
| Sicherheitsniveau         | <b>Mittel</b> – Abhängig von der Sicherheit der Pseudonym-Tabelle.                                                                  | <b>Mittel bis Hoch</b> – Geringes bis mittleres Risiko der Re-Identifikation.                                                            |
| Anwendungsfall            | <b>Datenanalyse, KI-Training, Testumgebungen</b> (wenn Re-Identifikation nicht nötig ist).                                          | <b>Veröffentlichung von Datensätzen, Open Data, Statistiken.</b>                                                                         |
| Technische Umsetzung      | Ersetzen von Namen durch IDs (z. B. Kunde_123), Hashing, Tokenisierung.                                                             | Aggregation, Generalisierung, Rauschen hinzufügen (Differential Privacy), Löschen direkter/indirekter Identifikatoren.                   |

## RE für Data Science & AI – Datenschutz

### Fallbeispiele

## DSGVO-Bußgelder (z. B. gegen Clearview AI, Meta)

»Illegale Datenbank« für Gesichtserkennung

### Clearview AI muss 30,5 Millionen Euro Strafe in den Niederlanden zahlen

Clearview hat ungefragt Milliarden von Fotos aus dem Internet zu einer illegalen Biometrie-Datenbank zusammengestellt und sie Behörden angeboten. Nun schreiten die niederländischen Datenschützer ein.

03.09.2024, 13.02 Uhr

Quelle: <https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/clearview-ai-muss-30-5-millionen-euro-strafe-in-den-niederlanden-zahlen-a-7c285228-4742-488c-ab18-45976cfc4474>

Verstoß gegen Datenschutz

### EU brummt Meta Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro auf

Irlands oberste Datenschützerin, DPC-Chefin Helen Dixon, hat den Facebook-Konzern Meta wegen des Verstoßes gegen Datenschutzregeln zu einer Strafe von rund 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Es ist die größte bislang verhängte Geldbuße gegen einen amerikanischen Techgiganten.

22.05.2023, 14.19 Uhr

Quelle: <https://www.manager-magazin.de/unternehmen/eu-brummt-meta-rekordstrafe-von-1-2-milliarden-euro-wegen-verstoss-gegen-datenschutzregeln-dsgvo-auf-a-cda6b840-7c35-483b-b0c5-5b6a4c79989e>

## RE für Data Science & AI – Datenschutz

### Fallbeispiele

Datenleaks in (KI-)Systemen (z. B. Microsoft Tay, Apple Siri).

Data Leak

### Microsoft AI researchers accidentally leaked up to 38TB of data: including secrets, private keys, passwords

 Do Son · September 19, 2023 · 2 minutes read · 0

Quelle: <https://securityonline.info/microsoft-ai-researchers-accidentally-leaked-up-to-38tb-of-data-includes-secrets-private-keys-passwords/>

### Apple stimmt Zahlung wegen mutmaßlicher Datenschutzverstöße zu

Nutzer werfen Apple vor, seine Sprachassistentin Siri habe Privatgespräche mitgehört. Der Konzern weist das zurück, stimmte nun aber einer Zahlung in Millionenhöhe zu.

Quelle: DIE ZEIT, AFP, [svj](#) 3. Januar 2025, 9:31 Uhr

Quelle: <https://www.zeit.de/digital/2025-01/apple-gerichtsverfahren-datenschutz>

# RE für Data Science & AI – Traceability

## RE für Data Science & AI – Traceability

### Rückverfolgbarkeit (Traceability)

Traceability (Rückverfolgbarkeit) stellt sicher, dass Anforderungen, Daten, Modelle, Entscheidungen und Artefakte über den gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems nachvollziehbar, konsistent und prüfbar verknüpft sind.

Besonders in KI-Projekten ist Traceability herausfordernd, weil:

- Daten, Modelle und Entscheidungen dynamisch und oft undurchsichtig sind.
- Regulatorische Anforderungen (z. B. EU AI Act, GDPR) allerdings, explizit Rückverfolgbarkeit fordern.
- Ethische und sicherheitstechnische Risiken (z. B. Bias, Fehler) nur durch lückenlose Dokumentation vermieden werden können.

# RE für Data Science & AI – Traceability

## Ziele von Traceability

| Ziel                         | Begründung                                                                                                                           | Beispiel aus der KI-Praxis                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transparenz</b>           | Stakeholder (z. B. Auditoren, Nutzer) müssen nachvollziehen können, <b>warum</b> ein KI-System eine bestimmte Entscheidung trifft.   | Warum wurde ein Kreditantrag abgelehnt? Welche Daten flossen ein? Warum wird eine Therapieentscheidung getroffen? Auf welchen Leitlinien basiert diese? |
| <b>Compliance</b>            | Gesetze wie der <b>EU AI Act</b> oder <b>GDPR</b> verlangen Dokumentation von Datenherkunft, Modellentscheidungen und Anforderungen. | Nachweis, dass ein medizinisches KI-System <b>DSGVO-konform</b> trainiert wurde.                                                                        |
| <b>Fehleranalyse</b>         | Bei Fehlfunktionen (z. B. Bias, falsche Klassifikation) muss der <b>Ursprung</b> identifizierbar sein.                               | Ein autonomes Fahrzeug klassifiziert ein Stopp-Schild falsch – welche Anforderung/Daten waren betroffen?                                                |
| <b>Änderungsmanagement</b>   | Änderungen an Anforderungen oder Daten müssen <b>propagiert</b> werden (z. B. in Modelltraining, Tests).                             | Eine neue Datenschutzanforderung erfordert Anpassungen im Modell und in den Testfällen.                                                                 |
| <b>Vertrauen</b>             | Nutzer und Regulierer vertrauen KI-Systemen nur, wenn Entscheidungen <b>nachvollziehbar</b> sind.                                    | Ein Richter würde eine KI-gestützte Strafprognose nur bei lückenloser Dokumentation akzeptieren.                                                        |
| <b>Wieder-verwendbarkeit</b> | Wissen über Anforderungen und Lösungen soll für <b>zukünftige Projekte</b> nutzbar sein.                                             | Ein KI-Modell für Bildklassifikation wird in einem neuen Projekt wiederverwendet – welche Anforderungen gelten noch?                                    |

## **RE für Data Science & AI – Traceability**

Ethik, Datenschutz und Traceability werden in KI-Initiativen immer wichtiger. Dies sollten Sie bei den Initiativen und insbesondere im RE berücksichtigen!



# Klausurvorbereitung